

Лабораторная работа N 6 :

**Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на
уровне командной строки**

отчет

МВЕТУВОП ФОНГАНГ ДЖУЛС ФЕРРИ
1132255560

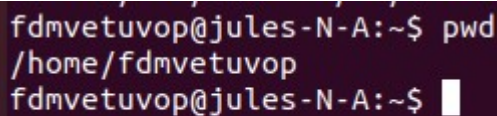
Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки в ОС семейства Linux.

Описание результатов выполнения задания

В ходе выполнения работы были последовательно выполнены следующие действия, зафиксированные на скриншотах.

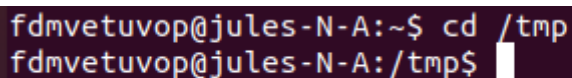
Определение полного имени домашнего каталога



```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ pwd
/home/fdmvetuvop
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Выполнение команды `pwd` показало, что мой домашний каталог находится по адресу `/afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h/dharma`. Далее все действия выполнялись относительно этого пути.

Переход в каталог `/tmp`



```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ cd /tmp
fdmvetuvop@jules-N-A:/tmp$
```

Командой `cd /tmp` я перешел в системный каталог временных файлов.

Просмотр содержимого каталога `/tmp` с разными опциями.

```

fdmvetuvop@jules-N-A:/tmp$ ls
config-err-sfN0pA
snap-private-tmp
ssh-WHKq4cNOyImG
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-apache2.service-vNIkLh
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-color.service-EPzkih
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-ModemManager.service-Zy7hnf
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-switcheroo-control.service-zipp1f
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-systemd-logind.service-HkFR9g
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-systemd-resolved.service-Zd8KWh
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-systemd-timesyncd.service-nEAueg
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-upower.service-Cwna6e
tracker-extract-files.1001
fdmvetuvop@jules-N-A:/tmp$ ls -a
.
..
config-err-sfN0pA
.font-unix
.ICE-unix
snap-private-tmp
ssh-WHKq4cNOyImG
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-apache2.service-vNIkLh
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-color.service-EPzkih
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-ModemManager.service-Zy7hnf
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-switcheroo-control.service-zipp1f
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-systemd-logind.service-HkFR9g
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-systemd-resolved.service-Zd8KWh
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-systemd-timesyncd.service-nEAueg
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-upower.service-Cwna6e
.Test-unix
tracker-extract-files.1001
.X1024-lock
.X1025-lock
.X11-unix
.XIM-unix

```

```

fdmvetuvop@jules-N-A:/tmp$ ls -F
config-err-sfN0pA
snap-private-tmp/
ssh-WHKq4cNOyImG/
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-apache2.service-vNIkLh/
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-color.service-EPzkih/
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-ModemManager.service-Zy7hnf/
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-switcheroo-control.service-zipp1f/
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-systemd-logind.service-HkFR9g/
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-systemd-resolved.service-Zd8KWh/
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-systemd-timesyncd.service-nEAueg/
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-upower.service-Cwna6e/
tracker-extract-files.1001/
fdmvetuvop@jules-N-A:/tmp$ ls -l
total 44
-rw----- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop  0 mars  20 23:27 config-err-sfN0pA
drwx----- 2 root      root      4096 mars  21  2026 snap-private-tmp
drwx----- 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars  20 23:27 ssh-WHKq4cNOyImG
drwx----- 3 root      root      4096 mars  21  2026 systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-apache2.service-vNIkLh
drwx----- 3 root      root      4096 mars  21  2026 systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-color.service-EPzkih
drwx----- 3 root      root      4096 mars  21  2026 systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-ModemManager.service-Zy7hnf
drwx----- 3 root      root      4096 mars  21  2026 systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-switcheroo-control.service-zipp1f
drwx----- 3 root      root      4096 mars  21  2026 systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-systemd-logind.service-HkFR9g
drwx----- 3 root      root      4096 mars  21  2026 systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-systemd-resolved.service-Zd8KWh
drwx----- 3 root      root      4096 mars  21  2026 systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-systemd-timesyncd.service-nEAueg
drwx----- 3 root      root      4096 mars  20 23:26 systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-upower.service-Cwna6e
drwx----- 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars  21 00:20 tracker-extract-files.1001
fdmvetuvop@jules-N-A:/tmp$

```

ls: Показывает только имена файлов и каталогов, скрытые файлы не отображаются.

- **ls -a:** Показывает все файлы, включая скрытые (имена которых начинаются с точки, например, `.X11-unix`).
- **ls -F:** Добавляет к именам символы, указывающие на тип: `/` для каталогов, `*` для исполняемых файлов.
- **ls -l:** Показывает развернутую информацию: тип и права доступа, количество ссылок, владельца, группу, размер, дату последнего изменения и имя.

Проверка наличия каталога cron в /var/spool

```
fdmvetuvop@jules-N-A:/tmp$ ls /var/spool | grep cron
anacron
cron
fdmvetuvop@jules-N-A:/tmp$
```

В результате выполнения команды `ls /var/spool` я обнаружил в выводе каталог `cron`. Это подтверждает, что подкаталог с именем `cron` в `/var/spool` существует.

Возврат в домашний каталог и просмотр его содержимого

```
fdmvetuvop@jules-N-A:/tmp$ cd
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -l
total 130124
drwxrwxr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 oct. 26 18:00 bin
drwxr-xr-x 13 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 mars 21 00:57 Bureau
drwxr-xr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 oct. 12 14:05 Documents
drwxr-xr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 mars 21 00:20 Downloads
drwxr-xr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 mars  5 20:13 Images
-rw-rw-r--  1 fdmvetuvop fdmvetuvop   722991 mars 14 21:00 lab5.odt
-rw-rw-r--  1 fdmvetuvop fdmvetuvop    18657 mars 14 19:07 LICENSE
-rw-rw-r--  1 fdmvetuvop fdmvetuvop   477304 janv. 29 2020 mc_4.8.24-2ubuntu1_amd64.deb
-rw-rw-r--  1 fdmvetuvop fdmvetuvop  1264664 janv. 29 2020 mc-data_4.8.24-2ubuntu1_all.deb
drwxr-xr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 oct. 11 05:22 Modèles
drwxr-xr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 oct. 11 05:22 Musique
-rw-rw-r--  1 fdmvetuvop fdmvetuvop    8480 mars  5 20:13 presentation.qmd
drwxr-xr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 oct. 11 05:22 Public
-rw-rw-r--  1 fdmvetuvop fdmvetuvop 130685418 août 29 2025 quarto-1.7.34-linux-amd64.deb
drwx----- 3 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 oct. 26 09:43 snap
drwxr-xr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 mars  7 19:24 Téléchargements
drwxrwxr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 mars 14 20:13 test-home
drwxr-xr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 oct. 11 05:22 Vidéos
drwxrwxr-x  4 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 nov. 23 17:04 work
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Команда `cd` без аргументов вернула меня в домашний каталог. Выполнив `ls -l`, я определил, что владельцем всех файлов и подкаталогов в моем домашнем каталоге является пользователь `dharma`.

Создание каталога newdir

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ mkdir newdir
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -l
total 130128
drwxrwxr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 oct. 26 18:00 bin
drwxr-xr-x 13 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 mars 21 00:57 Bureau
drwxr-xr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 oct. 12 14:05 Documents
drwxr-xr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 mars 21 00:20 Downloads
drwxr-xr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 mars  5 20:13 Images
-rw-rw-r--  1 fdmvetuvop fdmvetuvop   722991 mars 14 21:00 lab5.odt
-rw-rw-r--  1 fdmvetuvop fdmvetuvop    18657 mars 14 19:07 LICENSE
-rw-rw-r--  1 fdmvetuvop fdmvetuvop   477304 janv. 29 2020 mc_4.8.24-2ubuntu1_amd64.deb
-rw-rw-r--  1 fdmvetuvop fdmvetuvop  1264664 janv. 29 2020 mc-data_4.8.24-2ubuntu1_all.deb
drwxr-xr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 oct. 11 05:22 Modèles
drwxr-xr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 oct. 11 05:22 Musique
drwxrwxr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 mars 21 01:19 newdir
-rw-rw-r--  1 fdmvetuvop fdmvetuvop    8480 mars  5 20:13 presentation.qmd
drwxr-xr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 oct. 11 05:22 Public
-rw-rw-r--  1 fdmvetuvop fdmvetuvop 130685418 août 29 2025 quarto-1.7.34-linux-amd64.deb
drwx----- 3 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 oct. 26 09:43 snap
drwxr-xr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 mars  7 19:24 Téléchargements
drwxrwxr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 mars 14 20:13 test-home
drwxr-xr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 oct. 11 05:22 Vidéos
drwxrwxr-x  4 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 nov. 23 17:04 work
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

В домашнем каталоге была выполнена команда `mkdir newdir`. Проверка `ls -l` показала, что каталог успешно создан.

Создание подкаталога morefun

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ mkdir newdir/morefun
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -l newdir/
total 4
drwxrwxr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 21 01:21 morefun
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Внутри каталога `newdir` с помощью команды `mkdir newdir/morefun` был создан подкаталог `morefun`. Проверка `ls -l newdir/` подтвердила его наличие.

Создание и удаление трех каталогов одной командой

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ mkdir letters memos misk
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -l
total 130140
drwxrwxr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 26 18:00 bin
drwxr-xr-x 13 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 21 00:57 Bureau
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 12 14:05 Documents
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 21 00:20 Downloads
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 5 20:13 Images
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 722991 mars 14 21:00 lab5.odt
drwxrwxr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 21 01:25 letters
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 18657 mars 14 19:07 LICENSE
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 477304 janv. 29 2020 mc_4.8.24-2ubuntu1_amd64.deb
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 1264664 janv. 29 2020 mc-data_4.8.24-2ubuntu1_all.deb
drwxrwxr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 21 01:25 memos
drwxrwxr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 21 01:25 misk
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 11 05:22 Modèles
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 11 05:22 Musique
drwxrwxr-x 3 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 21 01:21 newdir
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 8480 mars 5 20:13 presentation.qmd
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 11 05:22 Public
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 130685418 août 29 2025 quarto-1.7.34-linux-amd64.deb
drwx----- 3 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 26 09:43 snap
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 7 19:24 Téléchargements
drwxrwxr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 14 20:13 test-home
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 11 05:22 Vidéos
drwxrwxr-x 4 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 nov. 23 17:04 work
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ rmdir letters memos misk
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -l
total 130128
drwxrwxr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 26 18:00 bin
drwxr-xr-x 13 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 21 00:57 Bureau
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 12 14:05 Documents
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 21 00:20 Downloads
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 5 20:13 Images
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 722991 mars 14 21:00 lab5.odt
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 18657 mars 14 19:07 LICENSE
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 477304 janv. 29 2020 mc_4.8.24-2ubuntu1_amd64.deb
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 1264664 janv. 29 2020 mc-data_4.8.24-2ubuntu1_all.deb
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 11 05:22 Modèles
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 11 05:22 Musique
drwxrwxr-x 3 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 21 01:21 newdir
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 8480 mars 5 20:13 presentation.qmd
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 11 05:22 Public
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 130685418 août 29 2025 quarto-1.7.34-linux-amd64.deb
drwx----- 3 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 26 09:43 snap
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 7 19:24 Téléchargements
drwxrwxr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 14 20:13 test-home
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 11 05:22 Vidéos
drwxrwxr-x 4 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 nov. 23 17:04 work
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Одной командой `mkdir letters memos misk` я создал три каталога. Затем одной командой `rmdir letters memos misk` я их удалил. Команда `ls` после удаления подтвердила, что каталогов больше нет.

Попытка удалить каталог `newdir` командой `rm`

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ rm newdir
rm: impossible de supprimer 'newdir': est un dossier
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -l
total 130128
drwxrwxr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 oct.  26 18:00 bin
drwxr-xr-x 13 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 mars  21 00:57 Bureau
drwxr-xr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 oct.  12 14:05 Documents
drwxr-xr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 mars  21 00:20 Downloads
drwxr-xr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 mars   5 20:13 Images
-rw-rw-r--  1 fdmvetuvop fdmvetuvop   722991 mars  14 21:00 lab5.odt
-rw-rw-r--  1 fdmvetuvop fdmvetuvop   18657 mars  14 19:07 LICENSE
-rw-rw-r--  1 fdmvetuvop fdmvetuvop  477304 janv.  29  2020 mc_4.8.24-2ubuntu1_amd64.deb
-rw-rw-r--  1 fdmvetuvop fdmvetuvop 1264664 janv.  29  2020 mc-data_4.8.24-2ubuntu1_all.deb
drwxr-xr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 oct.  11 05:22 Modèles
drwxr-xr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 oct.  11 05:22 Musique
drwxrwxr-x  3 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 mars  21 01:21 newdir
-rw-rw-r--  1 fdmvetuvop fdmvetuvop    8480 mars   5 20:13 presentation.qmd
drwxr-xr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 oct.  11 05:22 Public
-rw-rw-r--  1 fdmvetuvop fdmvetuvop 130685418 août  29  2025 quarto-1.7.34-linux-amd64.deb
drwx----- 3 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 oct.  26 09:43 snap
drwxr-xr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 mars   7 19:24 Téléchargements
drwxrwxr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 mars  14 20:13 test-home
drwxr-xr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 oct.  11 05:22 Vidéos
drwxrwxr-x  4 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 nov.  23 17:04 work
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Попытка удалить каталог `newdir` с помощью команды `rm newdir` привела к ошибке: `"rm: cannot remove 'newdir': Is a directory"`. Проверка `ls -l` показала, что каталог не был удален. Это демонстрирует, что команда `rm` без опции `-r` не удаляет каталоги.

Удаление подкаталога `morefun`

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ rmdir newdir/morefun
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -l newdir/
total 0
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Для удаления каталога `morefun` была использована команда `rm -r newdir/morefun`. Проверка `ls -l newdir/` показала, что каталог `morefun` был успешно удален.

Поиск опции рекурсивного просмотра для `ls`

```
-R, --recursive
      list subdirectories recursively
```


С помощью команды `man ls` я определил, что для просмотра содержимого каталога вместе со всеми его подкаталогами используется опция `-R` (или `-recursive`).

Поиск опций сортировки по времени для `ls`

```
-l      use a long listing format
```

```
-t      sort by modification time, newest first
```

```
-r, --reverse  
      reverse order while sorting
```

Изучив `man ls`, я нашел, что для сортировки по времени последнего изменения используется опция `-t`. В сочетании с опцией `-l` для развернутого вывода и, при необходимости, с `-r` для обратного порядка, можно получить необходимый результат. Например: `ls -ltr`.

Просмотр описания команд

```
PWD(1) User Commands  
  
NAME  
    pwd - print name of current/working directory  
  
SYNOPSIS  
    pwd [OPTION]...  
  
DESCRIPTION  
    Print the full filename of the current working directory.  
  
    -L, --logical  
        use PWD from environment, even if it contains symlinks
```

```
MKDIR(1) User Commands  
  
NAME  
    mkdir - make directories  
  
SYNOPSIS  
    mkdir [OPTION]... DIRECTORY...  
  
DESCRIPTION  
    Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.  
  
    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
```

```

RMDIR(1) User Commands

NAME
    rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
    rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
    Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

    --ignore-fail-on-non-empty
        ignore each failure that is solely because a directory
        is non-empty

```

```

RM(1) User Commands

NAME
    rm - remove files or directories

SYNOPSIS
    rm [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
    This manual page documents the GNU version of rm.  rm removes each specified file.

    If the -I or --interactive=once option is given, and there are more than three

```

Были изучены руководства для команд `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`. Например, для `rm` основными опциями являются: `-r` (рекурсивное удаление), `-f` (принудительное удаление), `-i` (запрос подтверждения). Для `mkdir` ключевая опция `-p` (создание родительских каталогов).

Модификация и выполнение команд из истории

```

fdmvetuvop@jules-N-A:~$ history
31 cd
32 cd ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютера"/arch-pc/labs/lab02/report
33 ls -la
34 gedit arch-pc--lab02--report.qmd
35 make
36 ls -la _output/
37 evince _output/arch-pc--lab02--report.pdf
38 cd ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютера"/arch-pc
39 git status

```

```

fdmvetuvop@jules-N-A:~$ !33:s/la/l
ls -l
total 130128
drwxrwxr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 oct. 26 18:00 bin
drwxr-xr-x 13 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 mars 21 00:57 Bureau
drwxr-xr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 oct. 12 14:05 Documents
drwxr-xr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 mars 21 00:20 Downloads
drwxr-xr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 mars  5 20:13 Images
-rw-rw-r--  1 fdmvetuvop fdmvetuvop  722991 mars 14 21:00 lab5.odt
-rw-rw-r--  1 fdmvetuvop fdmvetuvop   18657 mars 14 19:07 LICENSE
-rw-rw-r--  1 fdmvetuvop fdmvetuvop  477204 mars 20 20:20 ps-4-8-24-2w

```


Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки работы с командной строкой ОС Linux. Научился использовать основные команды навигации (`cd`, `pwd`), просмотра содержимого каталогов (`ls`), управления каталогами (`mkdir`, `rmdir`, `rm`), получения справочной информации (`man`), а также использования истории команд (`history`) для повторного и модифицированного выполнения. Освоены ключевые опции этих команд, позволяющие гибко настраивать их поведение. Полученные навыки являются основой для эффективной работы в Unix-подобных системах.

Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое командная строка?

Командная строка (или командный интерпретатор, `shell`) — это текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой.

Пользователь вводит команды в виде текста, а система их интерпретирует и выполняет.

2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример.

Команда `pwd` (`print working directory`).

Пример: Ввод команды `pwd` может вывести на экран `/home/user/documents`.

3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры.

Команда `ls -F`. Она добавляет символ к имени файла, указывающий его тип.

Пример: Выполнение `ls -F` может вывести: `Desktop/ script.sh* file.txt`

4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры.

С помощью опции `-a` команды `ls`.

Пример: `ls -a` покажет все файлы, включая `.bashrc`, `.profile` и т.д.

5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Приведите примеры.

Для удаления файлов используется команда `rm`. Для удаления пустых каталогов —

`rmdir`. Удалить каталог (даже непустой) можно с помощью команды `rm` с опцией `-r` (рекурсивное удаление).

Примеры:

- `rm file.txt` — удалить файл.
- `rmdir emptydir` — удалить пустой каталог.
- `rm -r nonemptydir` — удалить каталог со всем его содержимым.

6. Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных пользователем командах?

С помощью команды `history`.

7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения? Приведите примеры.

Для модификации и выполнения команды из истории используется конструкция !
`<номер_команды>:s/<старое_слово>/<новое_слово>/`.

Пример: Предположим, команда под номером 10 была `ls -l`. Чтобы выполнить `ls -la`, можно ввести `!10:s/l/la`. Эта команда найдет в истории команду номер 10, заменит в ней первое вхождение `l` на `la` и выполнит.

8. Приведите примеры запуска нескольких команд в одной строке.

Команды разделяются точкой с запятой `;`. Они будут выполняться последовательно.

Пример: `cd /tmp; ls -l; pwd`.

9. Дайте определение и приведите примера символов экранирования.

Символы экранирования используются для того, чтобы указать оболочке интерпретировать следующий символ буквально, а не как специальный (например, пробел, символ подстановки). Для этого используется обратный слеш `\`.

Пример: `touch my\ file.txt` — создаст файл с именем `my file.txt` (с пробелом), а не два разных файла `my` и `file.txt`.

10. Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды `ls` с опцией `l`.

Опция `-l` выводит информацию в длинном (развернутом) формате. Строка вывода для каждого элемента содержит:

- Тип файла (первый символ: `-` — файл, `d` — каталог, `l` — ссылка) и права доступа.
- Количество жестких ссылок.
- Имя владельца.
- Имя группы-владельца.
- Размер файла в байтах.
- Дата и время последнего изменения.
- Имя файла или каталога.

11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды.

Относительный путь — это путь к файлу или каталогу относительно текущего

рабочего каталога. Абсолютный путь — это полный путь от корневого каталога `/`.
Примеры для команды `ls`:

- Текущий каталог: `/home/user`.
- Абсолютный путь: `ls /etc/passwd`.
- Относительный путь: `ls documents/file.txt` (если `documents` находится в `/home/user`).

12. Как получить информацию об интересующей вас команде?

С помощью команды `man` (`manual`).

Пример: `man ls` покажет руководство по команде `ls`.

13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд?

Клавиша `Tab`. При вводе части имени команды, пути к файлу или имени файла нажатие `Tab` автоматически дополнит его, если нет неоднозначности, или покажет список возможных вариантов.